الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 الشكل التالي يمثل منحنى $y = f(x) = x^2 - 4$.

أ اذكر أصفار الدالة f . . x حيث يقطع المنحنى محور $x = 2$ و $x = -2$

ب اذكر مجال ومدى الدالة f. المجال: جميع الأعداد الحقيقية. المدى: $y \geq -4$.

المجال: جميع الأعداد الحقيقية. المدى x حيث يقطع المنحنى محور $x = 2$ و $x = -2$:

$y \geq -4$.

2 إذا كانت $f(x) = 3x - 4$، أوجد $f(5)$.

$f(5) = 3(5) - 4 = 11$.

3 إذا كانت $f(x) = x^2 - 2x + 1$، أوجد $f(-2)$.

$f(-2) = 4 + 4 + 1 = 9$.

4 إذا كانت $g(x) = \sqrt{x + 5}$، أوجد $g(4)$.

$g(4) = \sqrt{9} = 3$.

5 إذا كانت $h(x) = \frac{2x}{x-1}$، أوجد $h(3)$.

$h(3) = \frac{6}{2} = 3$.

6 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{x - 3}$.

$x - 3 \geq 0$، إذن المجال هو $x \geq 3$.

7 أوجد مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x-5}$.

جميع الأعداد الحقيقية ما عدا $x = 5$ حيث يصبح المقام صفراً.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{7 - x}$.

$7 - x \geq 0$، إذن المجال هو $x \leq 7$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

9 أوجد مدى الدالة $f(x) = x^2 + 2$.

بما أن $x^2 \geq 0$ لجميع قيم x الحقيقية، فإن المدى هو $f(x) \geq 2$.

10 أُزيح منحنى $y = x^2$ بمقدار 3 وحدات لليمين و2 وحدة للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

$y = (x - 3)^2 - 2$.

11 أُزيح منحنى $y = |x|$ بمقدار 4 وحدات لليسار ووحدة واحدة للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

$y = |x + 4| + 1$.

12 صف التحويل الذي يحوّل $y = x^2$ إلى $y = (x + 2)^2 - 5$.

إزاحة 2 وحدة لليسار و5 وحدات للأسفل.

13 انعكس منحنى $y = x^2$ حول محور x وتمدد رأسياً بمعامل 3. اكتب المعادلة الجديدة.

$y = -3x^2$.

14 صف التحويل الذي يحوّل $y = \sqrt{x}$ إلى $y = 2\sqrt{x}$.

تمدد رأسي بمعامل 2.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 صف التحويل الذي يحوّل $y = x^2$ إلى $y = -(x - 1)^2 + 4$.

انعكاس حول محور x، ثم إزاحة وحدة واحدة لليمين و4 وحدات للأعلى.

16 لتكن $f(x) = 2x + 1$ و$g(x) = x^2 - 3$. أوجد $(f \circ g)(2)$.

$g(2) = 4 - 3 = 1$. $f(1) = 2(1) + 1 = 3$.

17 باستخدام نفس f وg، أوجد $(g \circ f)(2)$.

$f(2) = 5$. $g(5) = 25 - 3 = 22$.

18 باستخدام نفس f وg، أوجد صيغة عامة لـ $(f \circ g)(x)$.

$f(g(x)) = 2(x^2 - 3) + 1 = 2x^2 - 6 + 1 = 2x^2 - 5$.

19 باستخدام نفس f وg، أوجد صيغة عامة لـ $(g \circ f)(x)$.

$g(f(x)) = (2x + 1)^2 - 3 = 4x^2 + 4x + 1 - 3 = 4x^2 + 4x - 2$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

20 أوجد معكوس الدالة $f(x) = 3x - 2$.

$y = 3x - 2 \Rightarrow x = 3y - 2 \Rightarrow y = \frac{x+2}{3}$. إذن $f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}$.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني $f(x)$ معرّفة فقط حيث رُسمت. أوجد مجالها.

أ. $[-3, 3]$

ب. $[0, 3]$

ج. جميع الأعداد الحقيقية

د. $[-4, 4]$

المنحنى مرسوم فقط لقيم x بين -3 و3.

22 الرسم البياني المُبيّن متماثل حول محور y. هل الدالة زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذاك؟

أ. لا هذا ولا ذاك

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. زوجية

د. فردية

التماثل حول محور y هو بالضبط تعريف الدالة الزوجية.

23 يوضح الرسم البياني $y = f(x) = x^2 - 9$. أوجد $f(3)$ بقراءة الرسم البياني.

أ. -9

ب. 6

ج. 9

د. 0

يقطع المنحنى محور x عند $x = 3$، إذن $f(3) = 0$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد قيم x حيث $f(x) = 0$ نقاط تقاطع محور x .

أ. فقط $x = 3$

ب. $x = 9$ و $x = -9$

ج. $x = 3$ و $x = -3$

د. $x = 9$ و $x = 0$

يقطع المنحنى محور x عند $x = -3$ و$x = 3$.

25 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد نقطة تقاطع محور y.

أ. -3

ب. 9

ج. 0

د. -9

عند $x = 0$، يقطع المنحنى محور y عند $y = -9$.

26 إذا كان $f(x) = 4x - 7$، أوجد $f(6)$.

أ. 17

ب. 24

ج. 31

د. 10

$4(6) - 7 = 24 - 7 = 17$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 إذا كان $f(x) = 2x^2 + 1$، أوجد $f(3) - f(1)$.

أ. 18

ب. 8

ج. 16

د. 22

$f(3) = 19$، $f(1) = 3$؛ $19 - 3 = 16$.

28 يُزاح الرسم البياني لـ $y = x^2$ بمقدار 5 وحدات لليمين و3 وحدات للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = (x - 5)^2 + 3$

ب. $y = (x - 5)^2 - 3$

ج. $y = (x + 5)^2 - 3$

د. $y = (x - 3)^2 - 5$

لليمين 5: نستبدل x بـ$x - 5$؛ للأسفل 3: نطرح 3.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 صف التحويل الذي يحوّل $y = \sqrt{x}$ إلى $y = 3\sqrt{x}$.

أ. تمدد أفقي بعامل 3

ب. تمدد رأسي بعامل 3

ج. انعكاس حول محور x

د. إزاحة رأسية للأعلى بمقدار 3

ضرب الناتج في 3 يُمدِّد الرسم البياني رأسيًا بعامل 3.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 باستخدام نفس f وg، أوجد $(g \circ f)(3)$.

أ. 100

ب. 120

ج. 121

د. 26

$f(3) = 11$؛ $g(11) = 11^2 - 1 = 120$.

31 أوجد معكوس $f(x) = \frac{x-7}{2}$.

أ. $f^{-1}(x) = 2x - 7$

ب. $f^{-1}(x) = 2(x - 7)$

ج. $f^{-1}(x) = 2x + 7$

د. $f^{-1}(x) = \frac{x+7}{2}$

$y = \frac{x-7}{2} \Rightarrow x = 2y + 7$.

32 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $f(2)$.

أ. 3

ب. 4

ج. 0

د. 5

$x = 2 \geq 2$: $f(2) = 2(2) - 1 = 3$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 حدد ما إذا كانت $f(x) = x^3 - 4x$ زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذاك.

أ. لا هذا ولا ذاك

ب. زوجية وفردية معًا

ج. زوجية

د. فردية

فردية: $f(-x) = -x^3 + 4x = -f(x)$.

34 أوجد معدل التغير المتوسط لـ $f(x) = x^3$ من $x = 1$ إلى $x = 3$.

أ. 8

ب. 26

ج. 9

د. 13

المعدل $f(1) = 1$، $f(3) = 27$؛ $= \frac{26}{2} = 13$.

35 ربح شركة اليومي بالدولار من بيع x وحدة بالدالة $P(x) = -2x^2 + 80x - 300$. أوجد الربح عند بيع 15 وحدة. يُمثّل

أ. دولارًا 450

ب. دولارًا 600

ج. دولارًا 150

د. دولارًا 900

$P(15) = -2(225) + 1,200 - 300 = 450$ دولارًا.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 إذا كانت $f(x) = -x^2 + 7x + 1$، أوجد $f(-1)$.

أ. -4

ب. 7

ج. -7

د. -10

$f(-1) = -(-1)^2 - 7 + 1 = -7$.

37 إذا كانت $f(x) = 2x^2 - 2x + 3$، أوجد $f(-4)$.

أ. 40

ب. 43

ج. 46

د. -43

$f(-4) = 2(-4)^2 + 8 + 3 = 43$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 إذا كانت $f(x) = -3x^2 + 6x + 1$، أوجد $f(-1)$.

أ. -8

ب. 8

ج. -11

د. -5

$f(-1) = -3(-1)^2 - 6 + 1 = -8$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 أوجد مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x-9}$.

أ. $x \neq 7$

ب. $x = 9$

ج. $x \neq 9$

د. $x \neq 11$

جميع الأعداد الحقيقية ما عدا $x = 9$ حيث يصبح المقام صفراً.

40 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{3x+6}$.

أ. $x \geq -2$

ب. $x \geq -4$

ج. $x \leq -2$

د. $x \geq 0$

$3x + 6 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2$.

41 أوجد مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x+5}$.

أ. $x \neq -5$

ب. $x \neq -7$

ج. $x = -5$

د. $x \neq -3$

جميع الأعداد الحقيقية ما عدا $x = -5$ حيث يصبح المقام صفراً.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 لتكن $f(x) = -x + 4$ و $g(x) = x^2 - 5$. أوجد $(f \circ g)(0)$.

أ. 6

ب. 9

ج. -9

د. 12

$g(0) = (0)^2 - 5 = -5$. $f(-5) = -(-5) + 4 = 9$.

43 لتكن $f(x) = x - 6$ و $g(x) = 2x^2 - 3$. أوجد $(f \circ g)(2)$.

أ. -4

ب. -1

ج. 1

د. 2

$g(2) = 2(2)^2 - 3 = 5$. $f(5) = (5) - 6 = -1$.

44 أوجد معكوس الدالة $f(x) = 5x + 1$.

أ. $\frac{x-1}{5}$

ب. $\frac{x-1}{-5}$

ج. $\frac{x+1}{5}$

د. $5x + 1$

$y = 5x + 1 \Rightarrow x = 5y + 1 \Rightarrow y = \frac{x-1}{5}$. إذن $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{5}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 أزيح منحنى $y = x^2$ بمقدار 7 وحدات لليسار و3 وحدات للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = (x - 7)^2 + 3$

ب. $y = (x - 7)^2 - 3$

ج. $y = (x + 7)^2 + 3$

د. $y = (x + 7)^2 - 3$

$y = (x + 7)^2 - 3$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved